学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

诚信承诺：本人在考试中真实答卷，没有作弊行为！

中 央 民 族 大 学

2018-2019学年　　第一学期C

线性代数

教学院长签字：　　系/教研室主任签字：

题　号	一	二	三	四	五	总　分
分　数	40	30	8	8	14	
得　分						

一、单项选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1．四阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & 0 & 8 \end{vmatrix}$ 的值为（　　）

(A) −24；　(B) − 72；　(C) − 12；　(D) − 26.

2．设 A,B 为 2 阶矩阵，$|A|=2$，$|B|=\frac{1}{4}$，则 $|2(BA)^{-1}|$ =（　　）

(A) 8；　(B) 2；　(C) 16；　(D) $\frac{1}{2}$.

3. 下列矩阵为正交矩阵的是（　　）

$(A)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$；$(B)\ \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$；$(C)\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$；$(D)\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$.

4 若方程组 $\begin{cases} x_1+x_2=0 \\ kx_1-x_2=0 \end{cases}$ 有非零解，则 $k=$(　　)

$(A)-1$ ；　(B) 0；　(C) 1；　(D) 2

5．设 A 是可逆矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，则（　　）

$(A)A^{-1}=|A|A^*$；　$(B)A^{-1}=A^*$；

$(C)A^{-1}=|A|^{-1}A^*$；　$(D)A^{-1}=(A^*)^{-1}$.

6．已知 $A=[3\ \ 1\ \ -2\ \ 4]^T$，$B=[1\ \ -1\ \ 2\ \ 3]$，则 $BA=$（　　）

(A) 10；　(B) 9；　(C) 8；　$(D)\begin{bmatrix} 3 & -3 & 6 & 9 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -4 & -6 \\ 4 & 4 & 8 & 12 \end{bmatrix}$.

7．如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则（　　）

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ 线性无关；

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关；

(C) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关；

(D) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关.

8. 设 A,B 是 n 阶可逆方阵，则下列各式必成立的是（　　）

(A) $(AB)^T=A^TB^T$；　(B) $(A+B)^T=A^T+B^T$；

(C) $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$；　(D) $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$；

9．齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解的充要条件是（　　）

(A) 系数矩阵 A 的任意两个列向量线性相关；

(B) 系数矩阵 A 的任意两个列向量线性无关；

(C) 系数矩阵 A 必有一个列向量是其余向量的线性组合；

(D) 系数矩阵 A 任一列向量是其余向量的线性组合.

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

10．设矩阵 A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=(\lambda+1)^2(\lambda+4)$，则 $|A|=$（　　）

(A) -4；　　(B) -16；　　(C) 4；　　(D) 16.

二、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. 1. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^{\ 2}+2x_2^2+\lambda x_3^2$ 是正定的，则实数 λ 的取值范围是_____.

2. 已知 $\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1\\0&-1\end{pmatrix}$，则 $X=$_____.

3. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-1\\2&-1&1&0\\1&-5&8&-3\end{pmatrix}$ 的秩是_____.

4. 若齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+\lambda x_3=0\\x_1+\lambda x_2+x_3=0\\\lambda x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则系数 $\lambda=$_____.

5. 向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\2\\5\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\4\\7\end{pmatrix}$ 线性_____.（填相关或无关）

6. 若 3 阶矩阵 A 的特征值分别为 1，-1，2，则 $B=2A+E$ 的特征值为_____.

三、 四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是方程组的三个解向量，

其中 $\alpha_1=[2,0,5,-1]^T$，$\alpha_2+\alpha_3=[1,9,8,6]^T$，求该非齐次方程组的通解.（8 分）

四、已知向量组 $\alpha_1=(1,0,2,-1)^T$，$\alpha_2=(1,2,0,1)^T$，$\alpha_3=(0,1,-1,1)^T$，

$\alpha_4=(1,1,1,0)^T$，$\alpha_5=(3,2,4,0)^T$ 求该向量组的秩，并求其一个最大无关组.（8 分）

五、设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角矩阵.（要求写出对角矩阵 Λ）（14 分）

学院_____　班级_____　姓名_____　学号_____

诚信承诺：本人在考试中真实答卷，没有作弊行为！

微信公众号：民大墙墙墙